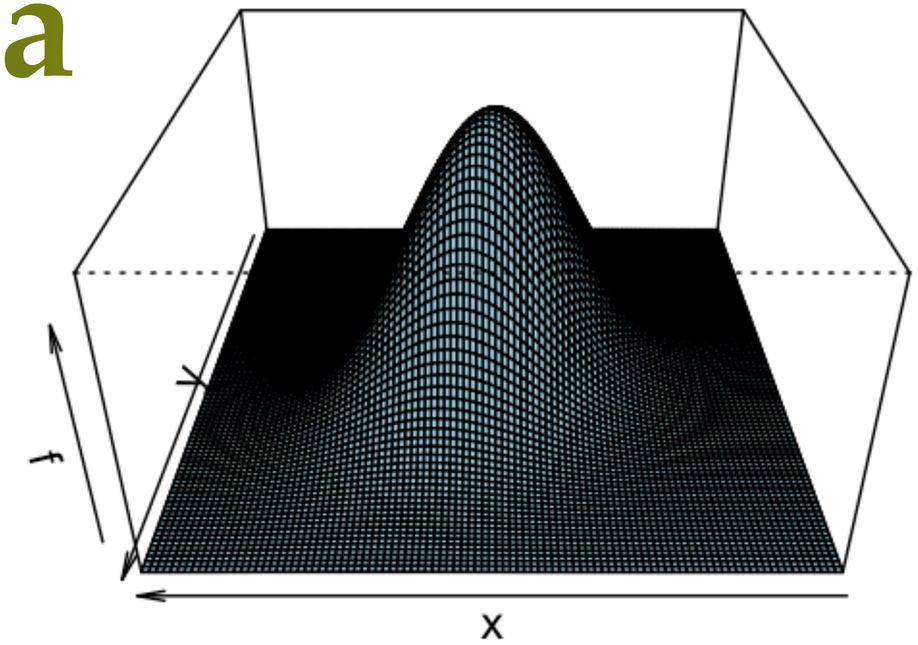
Distribución normal multivariada



Distribución normal multivariada

Definición 1

Se dice que $\mathbf{x}_{p\times 1}$ un vector aleatorio sigue una distribución normal multivariada no singular y denotado por $\mathbf{x} \sim N_p\left(\mu, \Sigma\right)$, si su densidad está dada por:

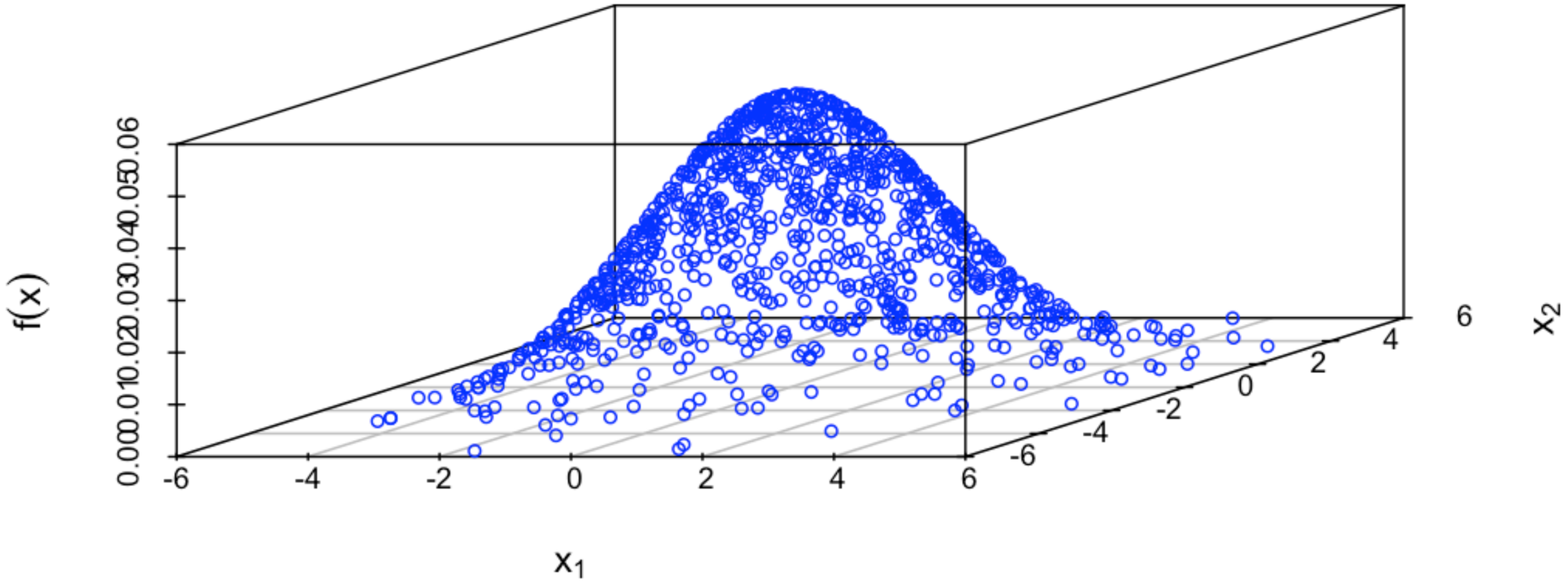
$$f(\mathbf{x}) = \frac{1}{|2\pi\Sigma|^{1/2}} \exp\left[-\frac{1}{2}(\mathbf{x}-\mu)^T\Sigma^{-1}(\mathbf{x}-\mu)\right],$$

donde

- $\mathbb{E}(\mathbf{x}) = \mu$
- Var$(\mathbf{x}) = \Sigma > 0$ (positiva definida)

Diagrama de dispersión

Para vectores bivariados se puede obtener un diagrama de dispersión 3D con la librería scatterplot3d



Distribución normal multivariada

Observación 1

Si $\text{ran}(\Sigma) = k < p$ se define la densidad de la distribución normal multivariada singular como

$$f(\mathbf{x}) = \frac{(2\pi)^{-\frac{k}{2}}}{(\lambda_1 \cdots \lambda_k)^{\frac{1}{2}}} \exp\left[-\frac{1}{2}(\mathbf{x}-\mu)^T \Sigma^{-}(\mathbf{x}-\mu)\right],$$

donde

- $\mathbf{x}$ vive en el híper-plano $\mathbf{N}'(\mathbf{x}-\mu)$ y $\mathbf{N}$ es una matriz de tamaño $p \times (p-k)$ tal que:
    1. $\mathbf{N}^T\Sigma = \mathbf{0}$
    2. $\mathbf{N}^T\mathbf{N} = \mathbf{I_{p-k}}$
- Σ^{-} es la inversa generalizada y $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ son los eigenvalores diferentes de cero.

Caracterizaciones

Definición 2

Decimos que el vector aleatorio $\mathbf{x}_{p\times 1}$ sigue una distribución normal p variada si y solo si $\mathbf{a}^T\mathbf{x}$ tiene una distribución normal univariada para todos los vectores p variados (no triviales) $\mathbf{a}$

Proposición 1

Sea $\mathbf{x}$ un vector normal p variado. Si se define a $\mathbf{y}_{q\times 1} = \mathbf{A}_{q\times p}\mathbf{x} + \mathbf{b}_{q\times 1}$ entonces el vector aleatorio $\mathbf{y}$ tiene una distribución normal q variada con esperanza y varianza dadas por:

$$\mathbb{E}(\mathbf{y}) = \mathbf{A}\mu + \mathbf{b} \qquad \text{Var}(\mathbf{y}) = \mathbf{A}\Sigma\mathbf{A}^{\mathbf{T}}$$

Caracterizaciones

Corolario 1

Sean $\mathbf{x} \sim N_p(\mathbf{0}, \mathbf{I}_p)$, $\mu_{p\times 1}$ un vector real y $\Sigma_{p\times p}$ una matriz semidefinda positiva y simétrica. Entonces $\mathbf{y} = \Sigma^{\frac{1}{2}}\mathbf{x} + \mu \sim N_p(\mu, \Sigma)$

Corolario 2

Sean $\mathbf{x} \sim N_p(\mu, \Sigma)$ con $\Sigma > 0$ y $\mathbf{y} = \Sigma^{-\frac{1}{2}}(\mathbf{x} - \mu)$, donde $\Sigma^{-\frac{1}{2}}$ es la matriz raíz cuadrada de Σ^{-1}. Entonces, $y_1, y_2, \ldots, y_p$ son variables aleatorias iid $N(0,1)$.

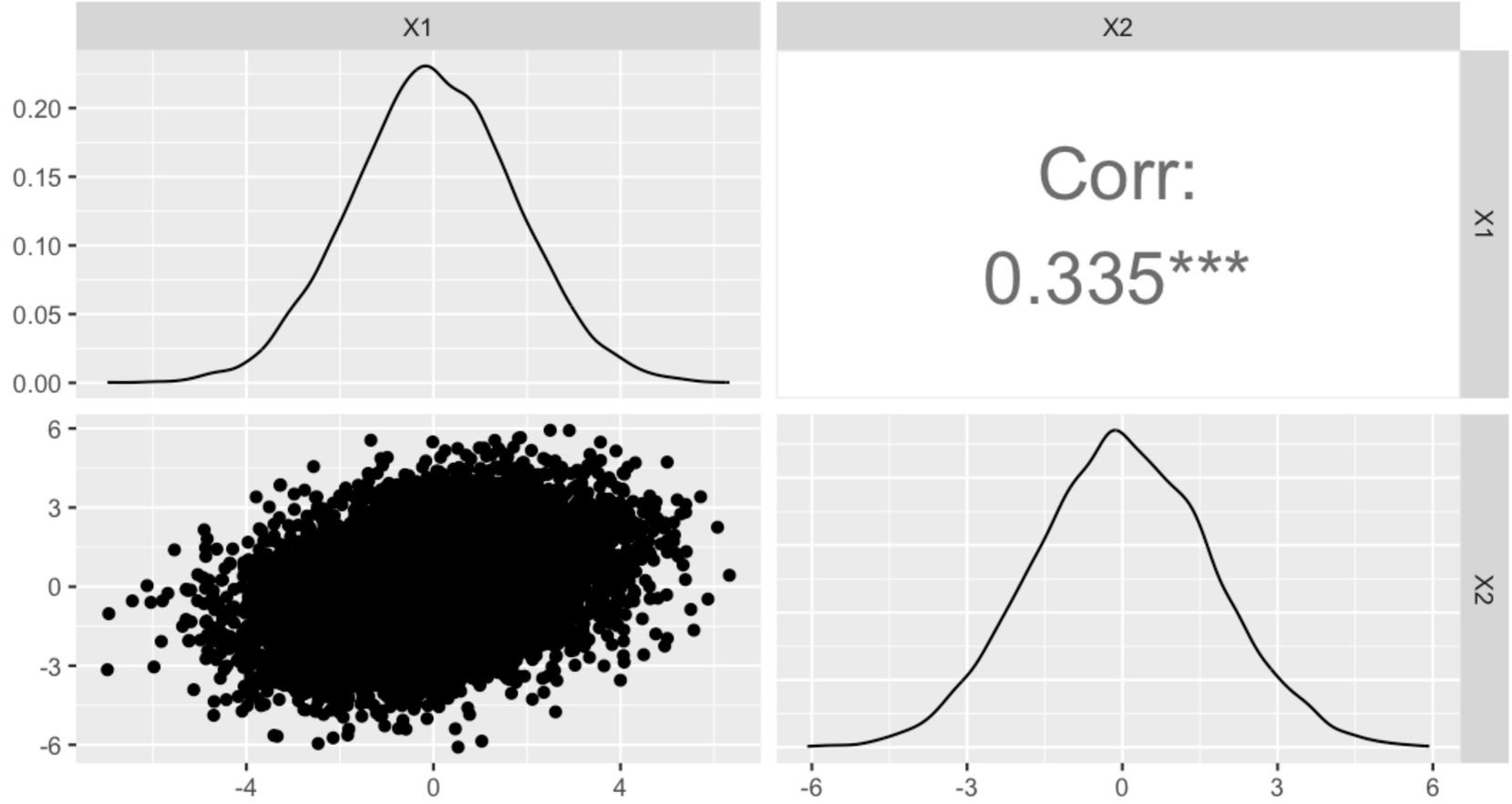
- En **R** la librería expm proporciona la función requerida para obtener $\Sigma^{-\frac{1}{2}}$ con sqrtm

Simulación

- ¿Cómo se ven las densidades univariadas y las curvas de nivel de $\mathbf{x} \sim N_2(\mu, \Sigma)$?

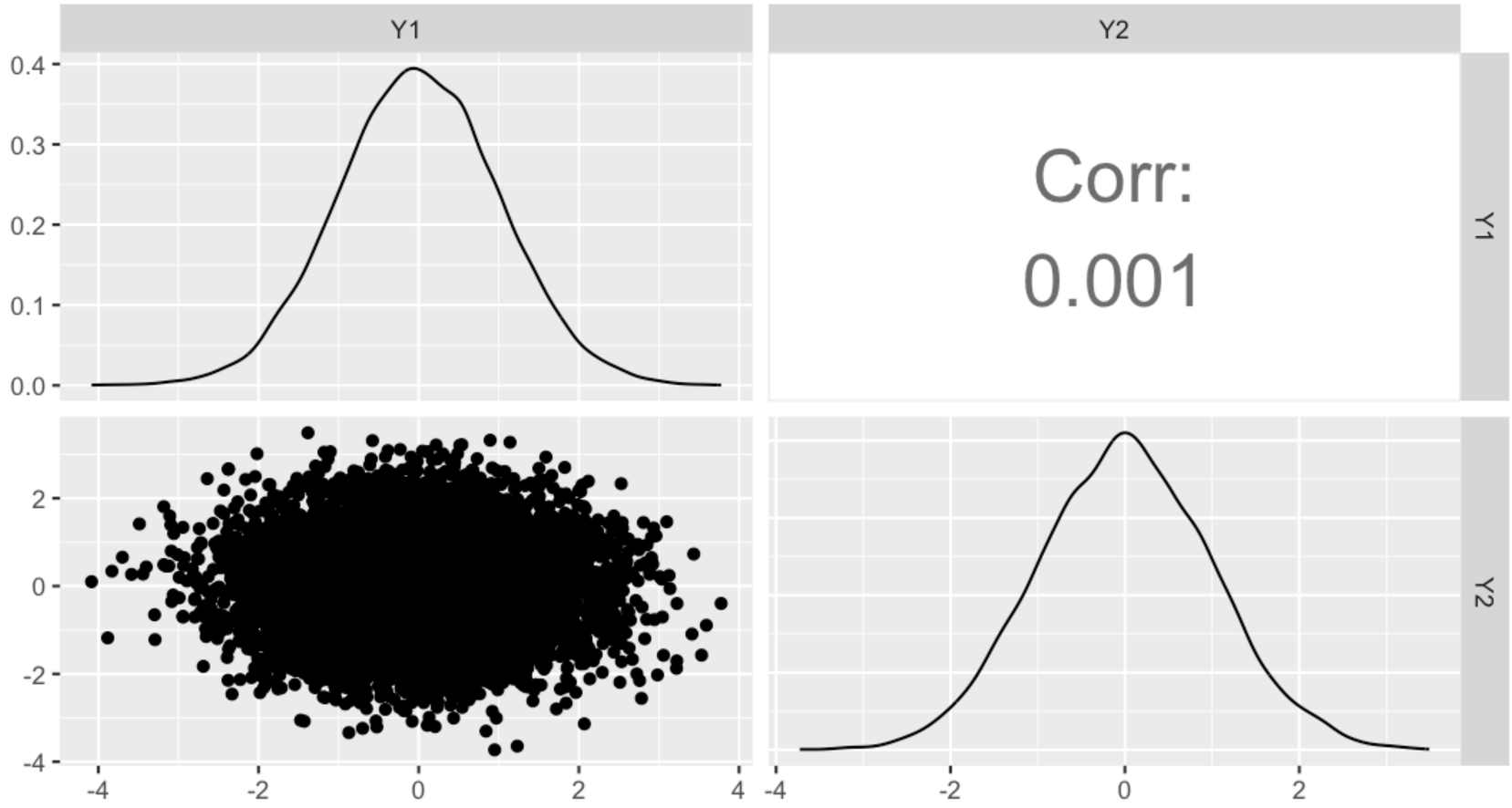
Donde

$$\mu = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix} \qquad \Sigma = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$



Simulación

- ¿Qué pasa si hacemos $\mathbf{y} = \Sigma^{-\frac{1}{2}}(\mathbf{x} - \mu)$?

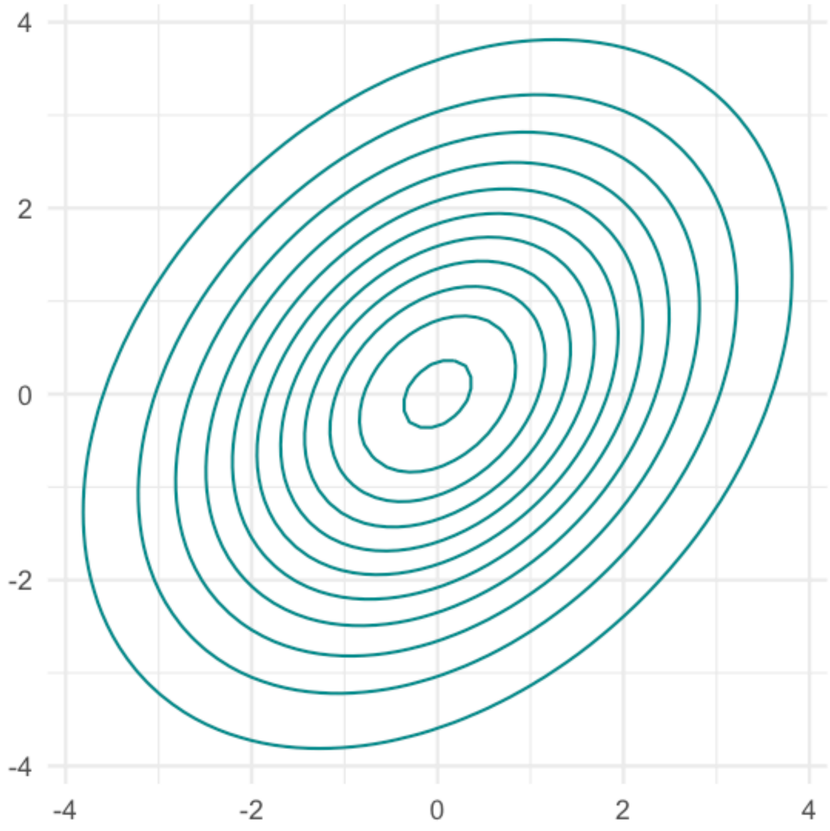


Propiedades

Observación 2

La distribución normal multivariada tiene densidad constante en elipses (elipsoides)

$$(\mathbf{x} - \mu)^T \Sigma^{-1} (\mathbf{x} - \mu) = k$$



Propiedades

Proposición 2

Sea $\mathbf{x} \sim N_p(\mu, \Sigma)$ entonces, $U = (\mathbf{x} - \mu)^T \Sigma^{-1} (\mathbf{x} - \mu) \sim \chi^2_p$.

Observación 3

Se puede fácilmente evaluar la probabilidad de que $\mathbf{x}$ este en un elipsoide, i.e.

$$\mathbb{P}\left[(\mathbf{x} - \mu)^T \Sigma^{-1} (\mathbf{x} - \mu) < k\right]$$

Propiedades

Proposición 3

Sea $\mathbf{x} \sim N_p(\mu, \Sigma)$, entonces los coeficientes de asimetría y curtosis están dados respectivamente por,

$$\beta_{1,p} = \mathbb{E}\left[\left((\mathbf{x}-\mu)^T\Sigma^{-1}(\mathbf{y}-\mu)\right)^3\right] = 0$$

$$\beta_{2,p} = \mathbb{E}\left[\left((\mathbf{x}-\mu)^T\Sigma^{-1}(\mathbf{x}-\mu)\right)^2\right] = p(p+2)$$

Proposición 4

Sea $\mathbf{x} \sim N_p(\mu, \Sigma)$, entonces la función característica de $\mathbf{x}$ está dada por,

$$\phi(\mathbf{t}) = \exp\left(i\mathbf{t}^T\mu - \frac{1}{2}\mathbf{t}^T\Sigma\mathbf{t}\right)$$

Propiedades

Proposición 5

Sea $\mathbf{x} \sim N_p(\mu, \Sigma)$ y considere la partición

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} \mathbf{x}^{(1)} \\ \mathbf{x}^{(2)} \end{pmatrix} \qquad \mu = \begin{pmatrix} \mu^{(1)} \\ \mu^{(2)} \end{pmatrix} \qquad \Sigma = \begin{pmatrix} \Sigma_{11} & \Sigma_{12} \\ \Sigma_{21} & \Sigma_{22} \end{pmatrix}$$

donde $\mathbf{x}^{(1)}$ es de dimensión k y $\mathbf{x}^{(2)}$ es de dimensión $p - k$, entonces:

1. $\mathbf{x}^{(1)} \sim N_k\left(\mu^{(1)}, \Sigma_{11}\right)$
2. $\mathbf{x}^{(1)}$ y $\mathbf{x}^{(2)}$ son independientes si y solo si $\text{Cov}\left(\mathbf{x}^{(1)}, \mathbf{x}^{(2)}\right) = \Sigma_{12} = \mathbf{O}$
3. $\mathbf{x}^T\Sigma^{-1}\mathbf{x} \sim \chi^2_p\left(\mu^T\Sigma^{-1}\mu\right)$
4. $\mathbf{x}^{(2)} \,|\, \mathbf{x}^{(1)} \sim N_{p-k}\left(\mu^{(2)} + \Sigma_{21}\Sigma_{11}^{-1}[\mathbf{x}^{(1)} - \mu^{(1)}], \Sigma_{22} - \Sigma_{21}\Sigma_{11}^{-1}\Sigma_{12}\right)$

Pruebas de normalidad

- Todas las distribuciones univariadas son normales
  - qqplot
  - histogramas
  - Pruebas de normalidad (e.g. Anderson-Darling, Shapiro-Wilk, Lilliefors, etc.)

- $(\mathbf{x} - \mu)^T \Sigma^{-1} (\mathbf{x} - \mu) \sim \chi^2_p$
  - qqplot

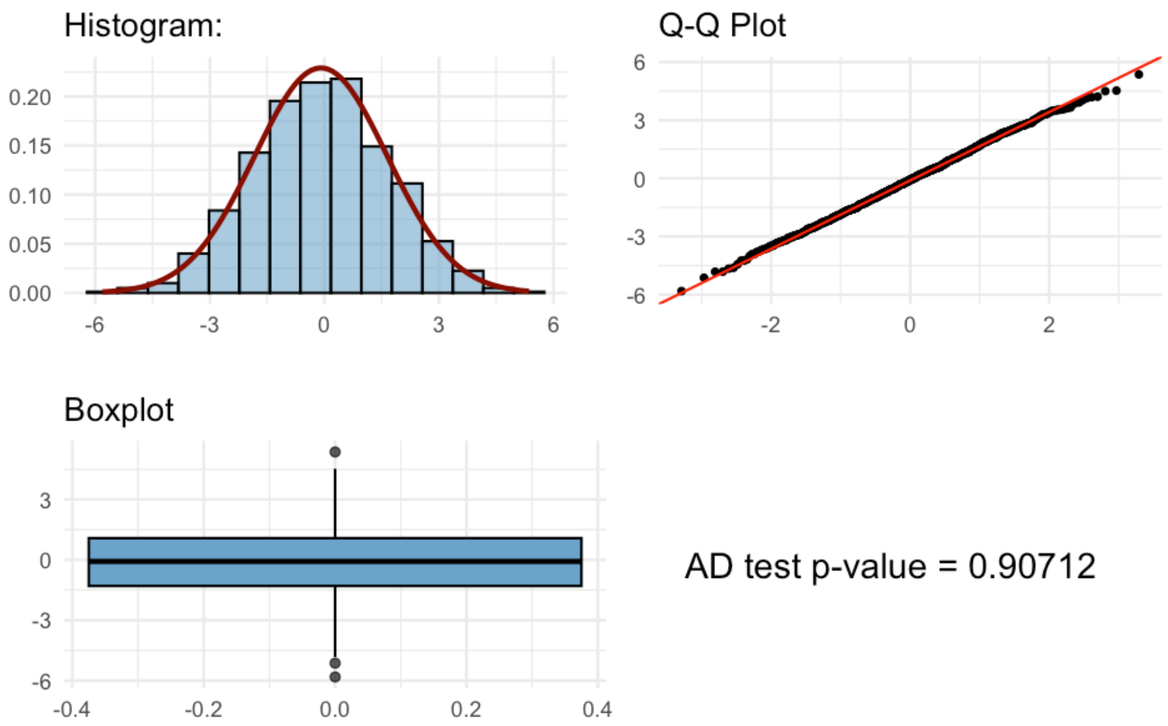
- Prueba de Mardia (1970) basada en los coeficientes de asimetría y curtosis multivariados

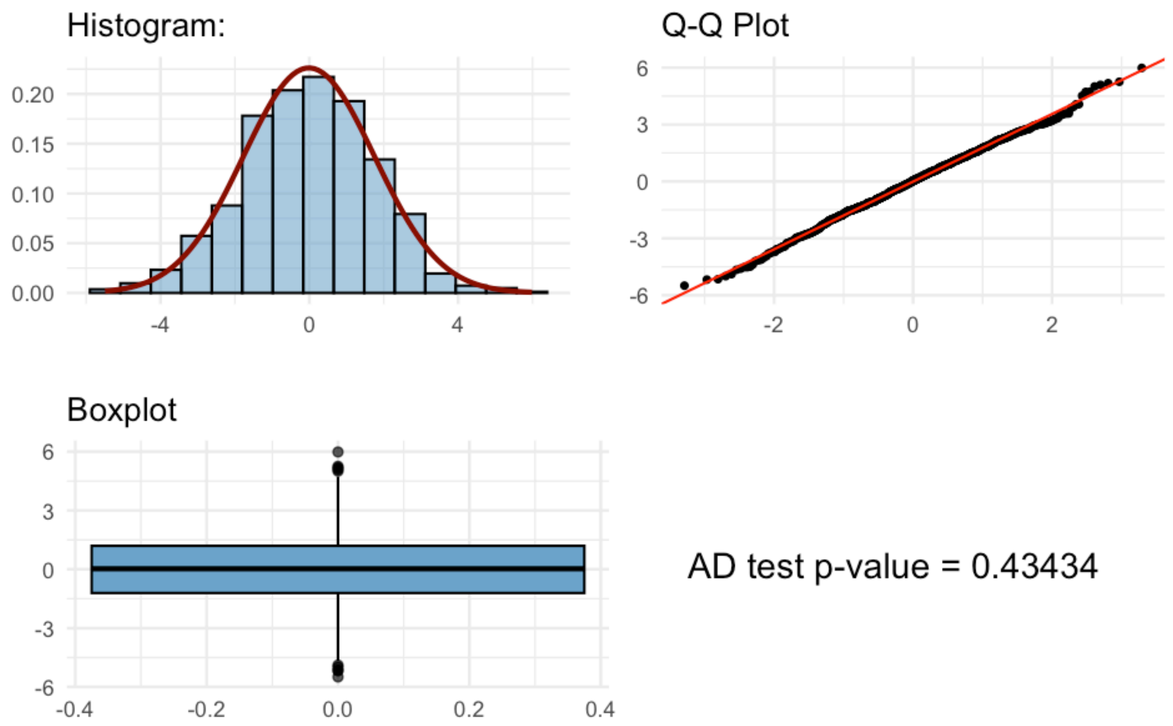
- Otras pruebas (e.g. Henze-Zirkler (1990), Royston (1982))

- En **R:** librería MVN

Pruebas de normalidad para datos simulados

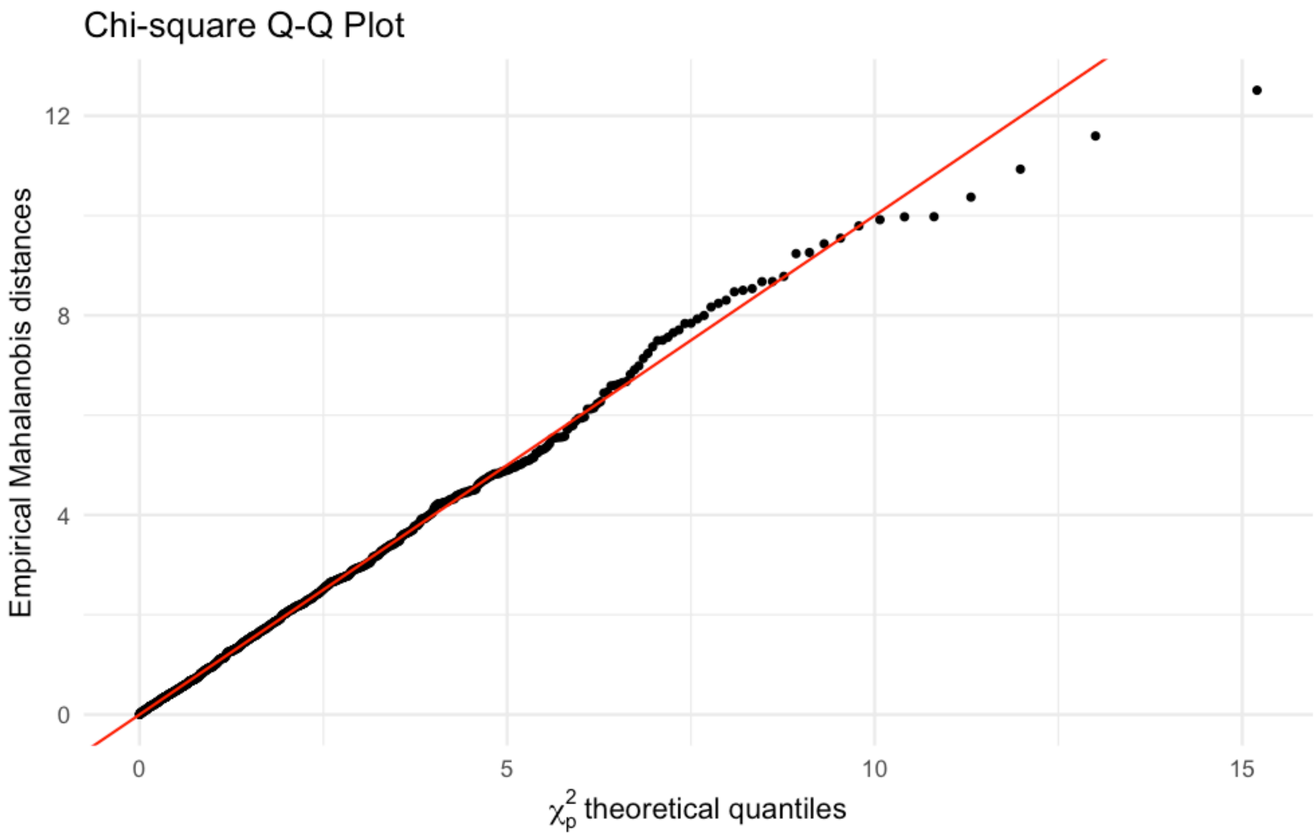
Pruebas de normalidad univariadas





Pruebas de normalidad para datos simulados

Prueba de forma cuadrática

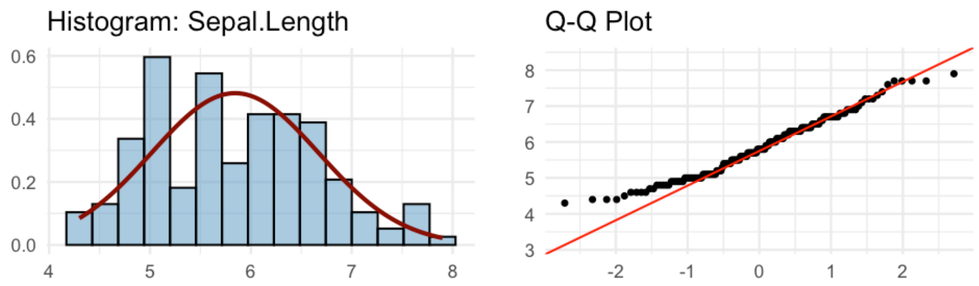


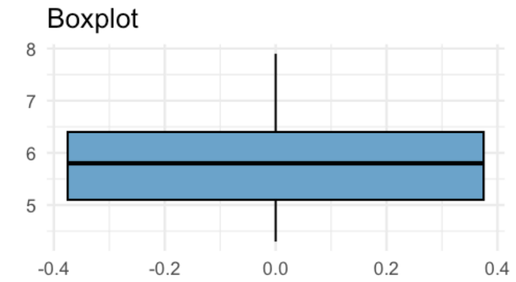
Pruebas de normalidad para datos simulados

Pruebas de normalidad multivariadas

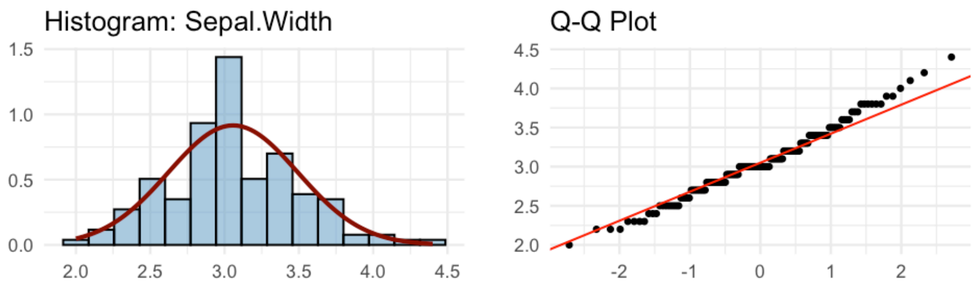
Prueba	Estadístico	p-valor	Método	MVN
Henze-Zirkler	0.452	0.967	Asintótico	Normal
Royston	0.816	0.666	Asintótico	Normal
Mardia Sesgo	2.466	0.651	Asintótico	Normal
Mardia Curtosis	-0.376	0.707	Asintótico	Normal

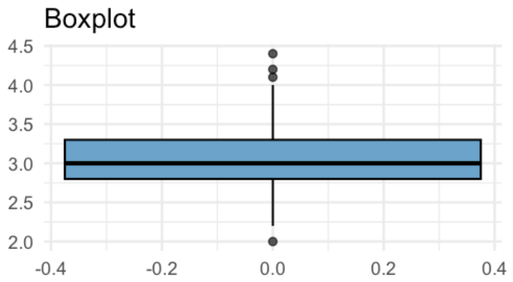
Pruebas de normalidad para Iris



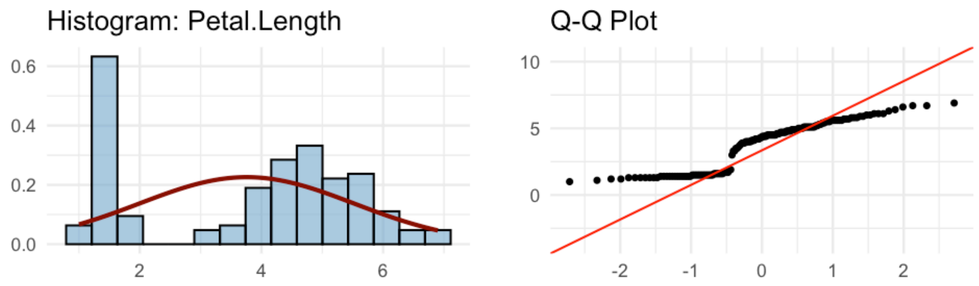


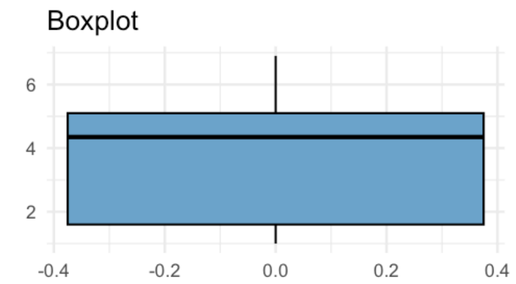
AD test p-value = 0.02251



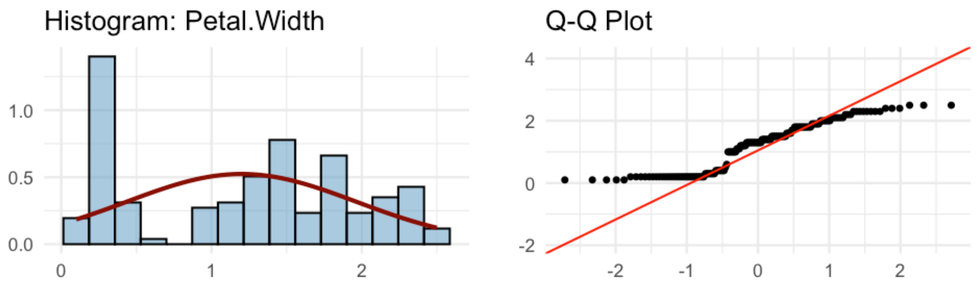


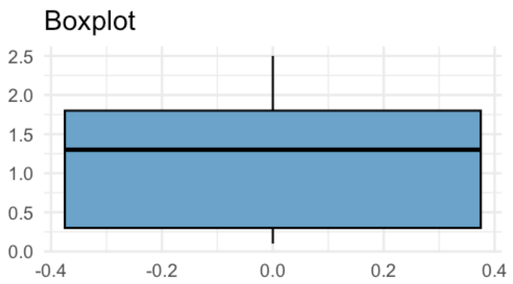
AD test p-value = 0.02023





AD test p-value = 0

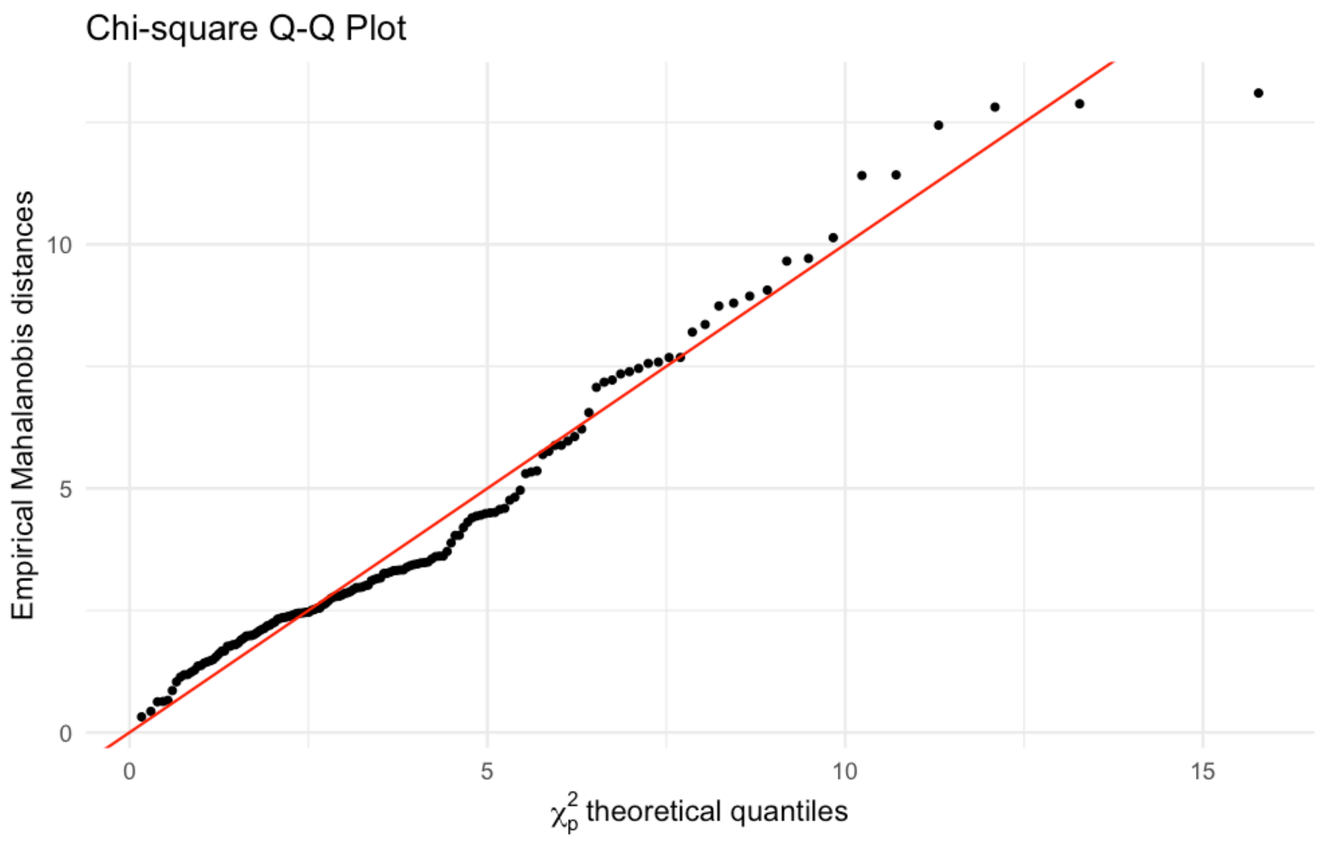




AD test p-value = 0

Pruebas de normalidad Iris

Prueba de forma cuadrática



Pruebas de normalidad para datos simulados

Pruebas de normalidad multivariadas

Prueba	Estadístico	p-valor	Método	MVN
Henze-Zirkler	2.336	< 0.001	Asintótico	No es normal
Royston	50.397	< 0.001	Asintótico	No es normal
Mardia Sesgo	67.431	< 0.001	Asintótico	No es normal
Mardia Curtosis	-0.230	0.818	Asintótico	Normal

Convergencia

Teorema 1 (Teorema Central del Límite)

Sean $\mathbf{x}_n = (x_{n1}, \ldots, x_{np})$ una colección de vectores aleatorios independientes e idénticamente distribuidos, con vector de medias μ y matriz (finita) de covarianza Σ. Entonces,

$$\sqrt{n}\left(\bar{\mathbf{x}} - \mu\right) \to N_p\left(\mathbf{0}_p, \Sigma\right)$$

Teorema 2 (Teorema de Cramér-Wold)

Para $\mathbf{x}_n = (x_{n1}, \ldots, x_{np})$ y $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_p)$ dos vectores aleatorios y $\mathbf{t} \in \mathbb{R}^p$, entonces

$$\mathbf{x}_n \xrightarrow{d} \mathbf{x} \qquad \Leftrightarrow \qquad \sum_{i=1}^{p} t_i x_{ni} \xrightarrow{d} \sum_{i=1}^{p} t_i x_i$$

Distribución Wishart

Distribución Wishart

Definición 3

Sea $\mathbf{M}_{p\times p}$ una matriz simétrica de variables aleatorias, tal que $\mathbb{P}(\mathbf{M} > 0) = 1$, y sea $\Sigma_{p\times p}$ una matriz definida positiva. Si $n \in \mathbb{N}$, tal que $n \geq p$, entonces $\mathbf{M}_{p\times p}$ tiene una distribución Wishart, $\mathbf{M} \sim W_p(n, \Sigma)$, no singular con n grados de libertad si la función de densidad de los $\dfrac{p(p+1)}{2}$ distintos elementos de $\mathbf{M}_{p\times p}$ está dada por:

$$f(m_{11}, m_{12}, \ldots, m_{pp}) = c^{-1} \, |\mathbf{M}|^{(n-p-1)/2} \text{etr}\left(-\frac{\Sigma^{-1}\mathbf{M}}{2}\right)$$

donde

- etr es el operador $\exp^{\text{trace}}$
- $c = 2^{\frac{np}{2}} |\Sigma|^{\frac{n}{2}} \Gamma_p\left(\dfrac{n}{2}\right)$ y $\Gamma_p(\,\cdot\,)$ la función gamma multivariada

Distribución Wishart

Definición 4

Sean $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n$ vectores aleatorios iid distribuidos como $N_p(\mathbf{0}, \Sigma)$ entonces $\mathbf{M}_{p\times p} = \mathbf{X}^T\mathbf{X}$ tiene una distribución Wishart con n grados de libertad

Observación 4

Si $\Sigma > 0$ y $n \geq p$, entonces se puede probar que $\mathbb{P}(\mathbf{M} > 0) = 1$. De lo contrario, se tiene que $\mathbf{M} \geq 0$, por lo que la densidad no existe y se dice que $\mathbf{M}$ tiene una distribución singular

Propiedades

Teorema 3

Sea $\mathbf{M} \sim W_p(n, \Sigma)$ entonces, si $\mathbf{C}_{q\times p}$ tal que ran$(\mathbf{C}) = q$, se tiene que $\mathbf{CMC^T} \sim W_q\left(n, \mathbf{C\Sigma C}^T\right)$

Corolario 3

Si $\mathbf{M} \sim W_p\left(n, \Sigma\right)$ y $\mathbf{a}$ es un vector de constantes, entonces $\mathbf{a^T M a} \sim \sigma^2_{\mathbf{a}} \cdot \chi^2_n$, donde $\sigma^2_{\mathbf{a}} = \mathbf{a^T \Sigma a}$

Corolario 4

Si $\mathbf{M} \sim W_p\left(n, \Sigma\right)$ entonces $m_{ii} \sim \Sigma_{ii} \cdot \chi^2_n$

Propiedades

Proposición 6

Sea $\mathbf{M} \sim W_p(n, \Sigma)$ entonces:

1. $\mathbb{E}(\mathbf{M}) = n\Sigma$

2. (Aditividad) Si $\mathbf{M}_i \sim W_p(n_i, \Sigma)$ independientes entonces, $\displaystyle\sum_{i=1}^{m} \mathbf{M}_i \sim W_p\left(\sum_{i=1}^{m} n_i, \Sigma\right)$

3. Si partimos a $\mathbf{M}$ y a Σ como,

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} \mathbf{M}_{11} & \mathbf{M}_{12} \\ \mathbf{M}_{21} & \mathbf{M}_{22} \end{pmatrix} \qquad \Sigma = \begin{pmatrix} \Sigma_{11} & \Sigma_{12} \\ \Sigma_{21} & \Sigma_{22} \end{pmatrix}$$

entonces, $\mathbf{M}_{11} \sim W_k(n, \Sigma_{11})$ y $\mathbf{M}_{22} \sim W_{p-k}(n, \Sigma_{22})$. Más aún si $\Sigma_{12} = 0$, entonces $\mathbf{M}_{11}$ y $\mathbf{M}_{22}$ son independientes.

Formas cuadráticas

Teorema 4

Sea $\mathbf{M} \sim W_p(n, \Sigma)$, entonces

1. Sea $\mathbf{A}_{q\times p}$ una matriz tal que $\text{ran}(\mathbf{A}) = q$, entonces $\left(\mathbf{A}\mathbf{M}^{-1}\mathbf{A}^{\mathbf{T}}\right)^{-1} \sim W_q\left(n-p+q, \left(\mathbf{A}\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\mathbf{A}^{T}\right)^{-1}\right)$

2. Sea $\mathbf{y}_{p\times 1}$ independiente de $\mathbf{M}$ y tal que $\mathbb{P}(\mathbf{y} = \mathbf{0}) = 0$, entonces $\dfrac{\mathbf{y}^{\mathbf{T}}\mathbf{M}\mathbf{y}}{\mathbf{y}^{\mathbf{T}}\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{y}} \sim \chi^2_n$ y $\dfrac{\mathbf{y}^{\mathbf{T}}\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\mathbf{y}}{\mathbf{y}^{\mathbf{T}}\mathbf{M}^{-1}\mathbf{y}} \sim \chi^2_{n-p+1}$

3. Sean $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n$ vectores aleatorios iid $N_p(\mathbf{0}, \Sigma)$. Entonces si consideramos a $\mathbf{y} = \mathbf{X}\mathbf{a}$ con $\mathbf{a}_{p\times 1}$, $\mathbf{A}_{n\times n}$, $\mathbf{B}_{n\times n}$ matrices simétricas de rango r, s respectivamente y $\mathbf{b}_{n\times 1}$ un vector de constantes entonces

   - $\mathbf{X}^{\mathbf{T}}\mathbf{A}\mathbf{X} \sim W_p(r, \Sigma)$ si y solo si $\mathbf{y}^{\mathbf{T}}\mathbf{A}\mathbf{y} \sim \sigma_a^2 \cdot \chi_r^2$
   - $\mathbf{X}^{\mathbf{T}}\mathbf{A}\mathbf{X} \sim W_p(r, \Sigma)$ y $\mathbf{X}^{\mathbf{T}}\mathbf{B}\mathbf{X} \sim W_p(s, \Sigma)$ son ind. sii $\mathbf{y}^{\mathbf{T}}\mathbf{A}\mathbf{y} \sim \sigma_a^2 \cdot \chi_r^2$ y $\mathbf{y}^{\mathbf{T}}\mathbf{B}\mathbf{y} \sim \sigma_a^2 \cdot \chi_r^2$ son ind.
   - $\mathbf{X}^{\mathbf{T}}\mathbf{b} \sim N_p$ y $\mathbf{X}^{\mathbf{T}}\mathbf{A}\mathbf{X} \sim W_p(r, \Sigma)$ son ind. sii $\mathbf{y}^{\mathbf{T}}\mathbf{b} \sim N_1$ y $\mathbf{y}^{\mathbf{T}}\mathbf{A}\mathbf{y} \sim \sigma_a^2 \cdot \chi_r^2$ son ind.

Formas cuadráticas

Lema 1

Sean $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n \sim N_p(\mathbf{0}, \mathbf{\Sigma})$ (iid) entonces se cumple lo siguiente

1. $\mathbf{x}^{(j)} \sim N_n\left(\mathbf{0}, \sigma_{jj}\mathbf{I}\right)$

2. Si $\mathbf{a}_{n\times 1}$ es un vector de constantes entonces $\mathbf{X}^T\mathbf{a} \sim N_p\left(\mathbf{0}, ||\mathbf{a}||^2\Sigma\right)$

3. Si $\left\{\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_r\right\}$, $r \leq n$, es un conjunto de vectores mutuamente ortogonal entonces, los vectores aleatorios dados por $\mathbf{X}^T\mathbf{a_i}$ son mutuamente independientes

4. Si $\mathbf{b}_{p\times 1}$ es un vector de constantes, entonces $\mathbf{Xb} \sim N_n\left(\mathbf{0}, \sigma_b^2\mathbf{I}\right)$ donde $\sigma_b^2 = \mathbf{b}^T\Sigma\mathbf{b}$

Formas cuadráticas

Lema 2

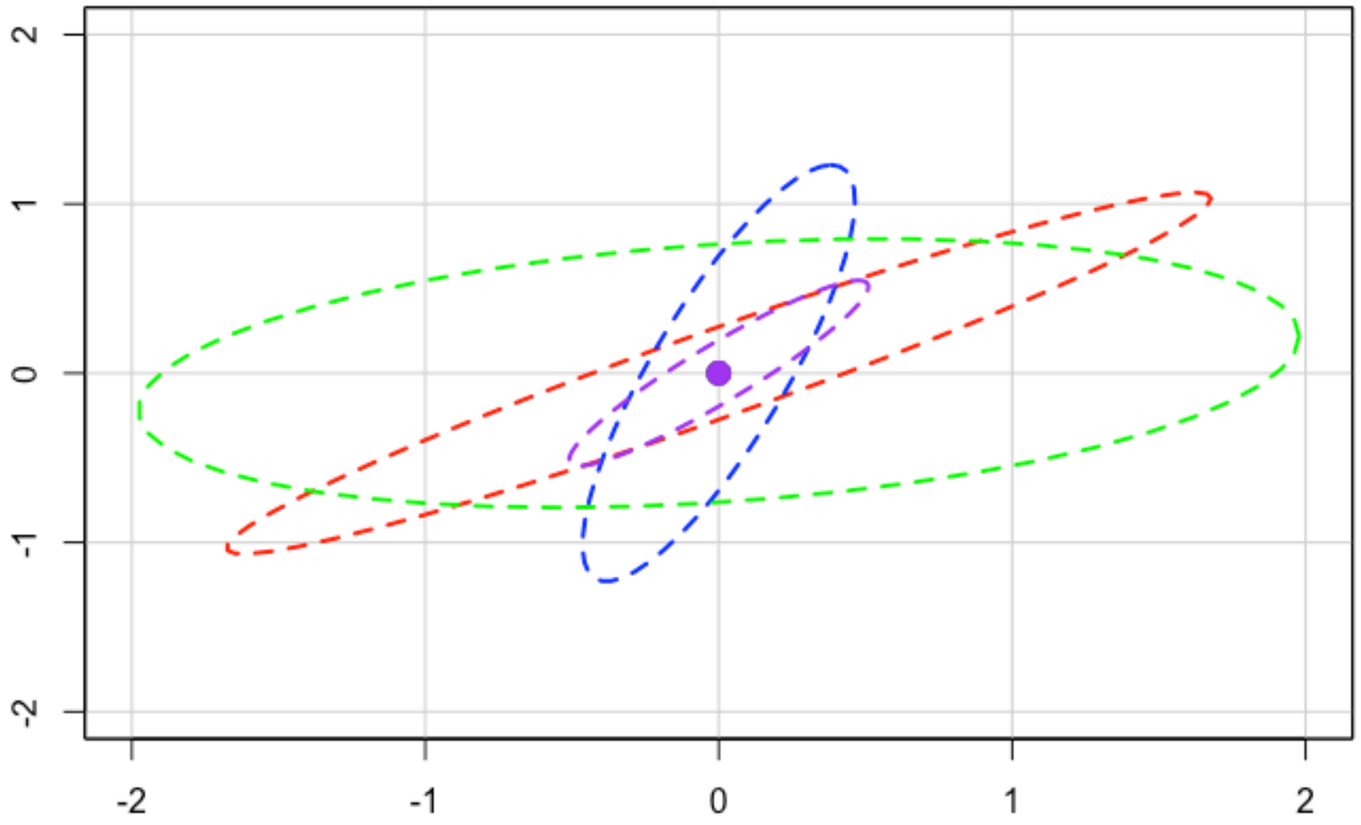
Sea $\mathbf{x} \sim N_p\left(\mathbf{0}, \sigma^2\mathbf{I}\right)$ y $\mathbf{A}_{p\times q}$ una matriz simétrica entonces $\mathbf{x}^T\mathbf{A}\mathbf{x} \sim \sigma^2 \cdot \chi^2_r$ si y solo si $\mathbf{A}$ es idempotente y con $\text{ran}(\mathbf{A}) = r$

Lema 3

Sea $\mathbf{x} \sim N_p(\mathbf{0}, \sigma^2\mathbf{I})$ y sean $\mathbf{Q}_i = \mathbf{x}^T\mathbf{P_i}\mathbf{x} \sim \sigma^2 \cdot \chi^2_{r_i}$ $(i = 1,2)$ dos formas cuadráticas,. Entonces $\mathbf{Q}_1$ y $\mathbf{Q}_2$ son independientes si y solo si $\mathbf{P}_1\mathbf{P}_2 = \mathbf{O}$

Simulaciones

- En **R:** rWishart
- Para entender su aleatoriedad podemos graficar las elipses generadas: $\mathbf{a}^{\mathbf{T}}\mathbf{M}_{\mathbf{i}}\mathbf{a} = c$



Distribución Wishart no centrada

Definición 5 (Distribución Wishart no centrada)

Sean $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n$ vectores aleatorios independientes y distribuidos como $N_p(\mu_\mathbf{i}, \Sigma)$, entonces $\mathbf{M}_{p\times p} = \mathbf{X}^T\mathbf{X}$ tiene una distribución Wishart no centrada, $\mathbf{M} \sim W_p(n, \Sigma, \Delta)$, con n grados de libertad y matriz de no centralidad Δ definida como

$$\Delta = \sum_{i=1}^{n} (\Sigma^{-\frac{1}{2}}\mu_i)(\Sigma^{-\frac{1}{2}}\mu_i)^T = \Sigma^{-\frac{1}{2}}\Lambda^T\Lambda\Sigma^{-\frac{1}{2}}$$

donde

- $\Lambda = \left(\mu_1, \ldots, \mu_n\right)^T$

Distribución T^2 de Hotelling

Distribución T^2 de Hotelling

Teorema 5 (Distribución centrada)

Sean $\mathbf{x} \sim N_p(\mu, \Sigma)$ y $\mathbf{M} \sim W_p(n, \Sigma)$ independientes y no singulares, entonces,

$$T^2 = n(\mathbf{x} - \mu)^T \mathbf{M}^{-1}(\mathbf{x} - \mu) \sim \left(\frac{np}{n - p + 1} \right) F_{p,n-p+1} = T^2_{p,n}$$

Corolario 5

Sean $\mathbf{x} \sim N_p(\mu, \lambda^{-1}\Sigma)$ y $\mathbf{M} \sim W_p(n, \Sigma)$ independientes y no singulares, entonces,

$$\lambda \left(\mathbf{x} - \mu\right)^T \left(\frac{M}{n} \right)^{-1} \left(\mathbf{x} - \mu\right) \sim T^2_{p,n}$$

Distribución T^2 de Hotelling

Teorema 6 (Distribución no centrada)

Sean $\mathbf{x} \sim N_p(\mu, \Sigma)$ y $\mathbf{M} \sim W_p(n, \Sigma)$ independientes y no singulares, y denotemos por $\delta = \mu^T \Sigma^{-1} \mu$ (parámetro de no centralidad), entonces,

$$T^2 = n\mathbf{x}^T \mathbf{M}^{-1} \mathbf{x} \sim \left(\frac{np}{n-p+1} \right) F_{p,n-p+1,\delta} = T^2_{p,n,\delta}$$

Estimación para la distribución normal multivariada

Estimación

Función de verosimilitud

Sean $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n \sim N_p(\mu, \Sigma)$ (iid) , entonces la log-verosimilitud

$$\log(L(\mu, \Sigma)) = -\frac{n}{2}\log(|2\pi\Sigma|) - \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}(\mathbf{x}_i - \mu)^T \Sigma^{-1}(\mathbf{x}_i - \mu)$$

Proposición 7

Sean $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n \sim N_p(\mu, \Sigma)$ (iid), con $n \geq p + 1$, entonces los estimadores máximo verosímiles están dados por

$$\hat{\mu} = \bar{x} \qquad \hat{\Sigma} = \frac{(n-1)}{n}\mathbf{S}$$

Estimación

Teorema 7

Sean $\bar{\mathbf{x}}$ y $\mathbf{S}$ la media y matriz de varianzas muestrales de una distribución normal multivariada $N_p(\mu, \Sigma)$ con $n \geq p + 1$ entonces,

1. $\bar{\mathbf{x}} \sim N_p\left(\mu, n^{-1}\Sigma\right)$

2. $(n-1)\mathbf{S} \sim W_p(n-1, \Sigma)$

3. $\bar{\mathbf{x}}$ y $\mathbf{S}$ son independientes

4. $n(\bar{\mathbf{x}} - \mu)^T \mathbf{S}^{-1}(\bar{\mathbf{x}} - \mu) \sim T^2\left(p, n-1\right)$

Prueba de hipótesis para μ

Prueba para μ (Σ conocida)

- Sean $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n \sim N_p(\mu, \Sigma)$ (iid) queremos hacer el siguiente contraste

$$H_0 : \mu = \mu_0 \qquad vs \qquad H_a : \mu \neq \mu_0$$

- Usamos el estadístico de prueba

$$\xi^2 = n(\bar{\mathbf{x}} - \mu_0)^T \Sigma^{-1} (\bar{\mathbf{x}} - \mu_0)$$

- Bajo H_0 se tiene que $\xi^2 \sim \chi^2_p$

- Región de confianza $100(1-\alpha)\,\%$ son las elipsoides

$$\left\{ \mathbf{x} : \xi^2 \leq \chi^2_{p,1-\alpha} \right\}$$

Prueba para μ (Σ conocida)

Ejemplo

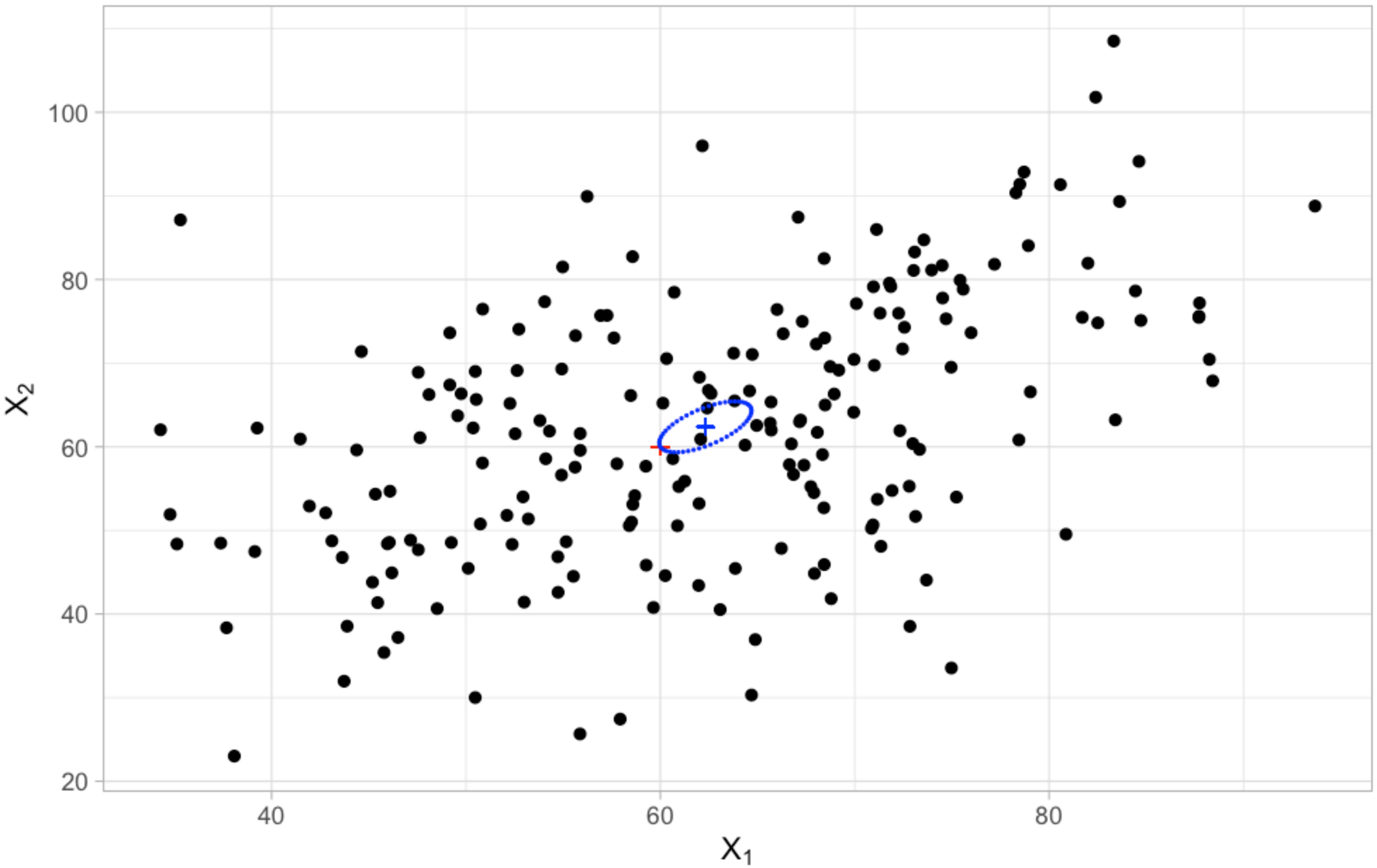
Dados $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_{203} \sim N_2(\mu, \Sigma)$ (iid) con

$$\mu = \begin{pmatrix} 64.1 \\ 64.7 \end{pmatrix} \qquad \Sigma = \begin{pmatrix} 191 & 155.6 \\ 155.6 & 313.5 \end{pmatrix}.$$

Se busca contrastar,

$$H_0 : \mu = \begin{pmatrix} 60 \\ 60 \end{pmatrix} \qquad vs \qquad H_a : \mu \neq \begin{pmatrix} 60 \\ 60 \end{pmatrix}$$

Prueba para μ (Σ conocida)



$$\xi^2 = 5.971581 < 5.991465 = \chi^2_{2,.95}$$

No rechazamos H_0

Prueba para μ (Σ desconocida)

- Para una muestra, utilizamos $\mathbf{S}$ para construir el estadístico de prueba

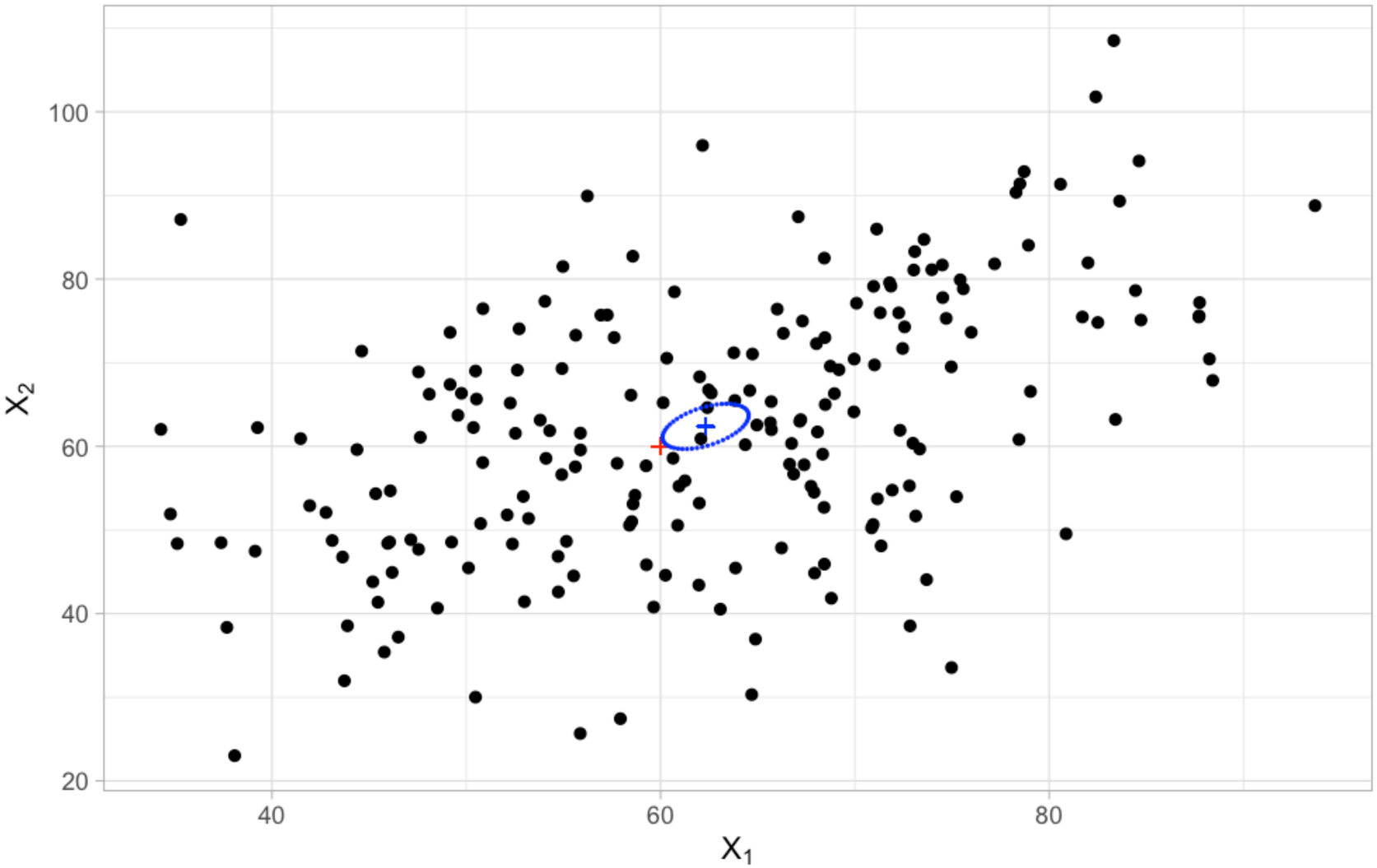
$$\gamma^2 = \frac{n(n-p)}{(n-1)p}(\bar{\mathbf{x}} - \mu_0)^T \mathbf{S}^{-1}(\bar{\mathbf{x}} - \mu_0)$$

- Bajo H_0 se tiene $\gamma^2 \sim F_{p,n-p}$

- Región de confianza $100(1-\alpha)\,\%$ son las elipsoides

$$\left\{ \mathbf{x} : \gamma^2 \leq F_{p,n-p,1-\alpha} \right\}$$

Prueba para μ (Σ desconocida)



$$\gamma^2 = 3.870381 > 3.040828 = F_{2,201,.95}$$

Rechazamos H_0

Pruebas de hipótesis para Σ

Pruebas para Σ

- Sean $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n \sim N_p(\mu, \Sigma)$ (iid) con $n \geq p+1$ se pueden hacer las siguiente pruebas para Σ

1. Independencia por bloques, $H_0 : \Sigma_{rs} = \mathbf{0}$

2. Esfericidad

   - Caso 1 : $\Sigma = \sigma^2 \mathbf{I}$ con σ^2 desconocida (esta prueba incluye a $\Sigma = \sigma^2 \Sigma_0$)

   - Caso 2: $\Sigma = \mathbf{I}$ (esta prueba incluye a $\Sigma = \Sigma_0$)

3. Igualdad en los bloques diagonales, i.e., $\Sigma_{11} = \Sigma_{22} = \cdots = \Sigma_{qq}$

4. Igualdad de varianzas y correlaciones

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 1 & \rho & \cdots & \rho \\ \rho & 1 & \cdots & \rho \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \rho & \rho & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

Pruebas de hipótesis para dos poblaciones

Prueba de igualdad de medias (caso 1)

- Sean $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n \sim N_p(\mu_1, \Sigma_1)$ y $\mathbf{y}_1, \ldots, \mathbf{y}_m \sim N_p(\mu_2, \Sigma_2)$ dos muestras aleatorias independientes tal que $\Sigma_1 = \Sigma_2 = \Sigma$ conocida

- Por el **Teorema 7** se tiene que :

-$\bar{\mathbf{x}} \sim N\left(\mu_1, n^{-1}\Sigma\right)$ es independiente de $\mathbf{Q}_1 = (n-1)\mathbf{S_1} \sim W_p(n-1, \Sigma)$

- $\bar{\mathbf{y}} \sim N\left(\mu_2, m^{-1}\Sigma\right)$ es independiente de $\mathbf{Q}_2 = (m-1)\mathbf{S_2} \sim W_p(m-1, \Sigma)$

- De esta forma como $\bar{\mathbf{x}}, \bar{\mathbf{y}}, \mathbf{Q_1}, \mathbf{Q_2}$ son independientes se considera a

$$\bar{\mathbf{x}} - \bar{\mathbf{y}} \sim N_p\left(\mu_1 - \mu_2, \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{m}\right)\Sigma\right)$$

$$\mathbf{Q} = \mathbf{Q_1} + \mathbf{Q_2} \sim W_p(n+m-2, \Sigma)$$

Prueba de igualdad de medias (caso 1)

- Dado que $\bar{\mathbf{x}} - \bar{\mathbf{y}}$ y $\mathbf{Q}$ son independientes se sigue por el **Corolario 5** que

$$T = \frac{nm(n+m-2)}{n+m}\left(\bar{\mathbf{x}} - \bar{\mathbf{y}} - (\mu_1 - \mu_2)\right)^T \mathbf{Q}^{-1}\left(\bar{\mathbf{x}} - \bar{\mathbf{y}} - (\mu_1 - \mu_2)\right) \sim T^2_{p,n+m-2}$$

- Se rechaza la hipótesis nula si el estadístico de prueba es mayor al cuantil $1-\alpha$ de la distribución $T^2_{p,n+m-2}$

Prueba de igualdad de medias (caso 2)

- Sean $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n \sim N_p(\mu_1, \Sigma_1)$ y $\mathbf{y}_1, \ldots, \mathbf{y}_m \sim N_p(\mu_2, \Sigma_2)$ dos muestras aleatorias independientes tal que $\Sigma_1 = \Sigma_2 = \Sigma$ desconocida

- Se estima Σ con la varianza combinada de los dos grupos

Proposición 8

Sean $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n \sim N_p(\mu_1, \Sigma_1)$ y $\mathbf{y}_1, \ldots, \mathbf{y}_m \sim N_p(\mu_2, \Sigma_2)$ dos muestras aleatorias independientes tal que $\mu_1 = \mu_2$ y $\Sigma_1 = \Sigma_2$ entonces,

$$\frac{nm}{n+m}(\bar{\mathbf{y}} - \bar{\mathbf{x}})^T \mathbf{S}_u^{-1}(\bar{\mathbf{y}} - \bar{\mathbf{x}}) \sim T^2(p, n+m-2), \quad \mathbf{S}_u = \frac{(n-1)\mathbf{S}_1 + (m-1)\mathbf{S}_2}{n+m-2}$$

donde $\mathbf{S}_u$ es la varianza combinada

Prueba de igualdad de medias (caso 2)

- Por la **Proposición 8** se tiene que bajo H_0

$$\delta^2 = \frac{nm}{(n+m)}(\bar{\mathbf{y}} - \bar{\mathbf{x}})^T \mathbf{S}_u^{-1}(\bar{\mathbf{y}} - \bar{\mathbf{x}}) \sim T^2_{p,n+m-2}$$

- Por el **Teorema 5** se tiene que

$$\delta^2 = \frac{(n+m-p-1)nm}{p(n+m-2)(n+m)}(\bar{\mathbf{y}} - \bar{\mathbf{x}})^T \mathbf{S}_u^{-1}(\bar{\mathbf{y}} - \bar{\mathbf{x}}) \sim F_{p,n+m-p-1}$$

- Se rechaza la hipótesis nula si el estadístico de prueba es mayor al cuantil $1-\alpha$ de la distribución $F_{p,n+m-p-1}$

Prueba de igualdad de medias (caso 3)

- En el caso donde se tenga que $m = n$ y $\Sigma_1 \neq \Sigma_2$ se reduce a considerar una nueva muestra dada por las diferencias

$$\mathbf{z}_i = \mathbf{x}_i - \mathbf{y}_i \sim N_p\left(\mu, \Sigma\right)$$

donde

$$\mu = \mu_1 - \mu_2 \qquad \Sigma = \Sigma_1 + \Sigma_2$$

- Para verificar si hay diferencia en las medias se hace el contraste para la media de una población con Σ desconocida

$$H_0 : \mu = 0 \qquad vs \qquad H_a : \mu \neq 0$$

- Si se rechaza H_0 hay diferencia en las medias

Prueba de igualdad de medias (caso 4)

- En el caso donde las muestras son de diferente tamaño, $m \neq n$, y las matrices de covarianza son diferentes, $\Sigma_1 \neq \Sigma_2$, se tiene el problema de Behrens-Fisher.

- Se considera el estadístico

$$\mathcal{T} = \left(\bar{\mathbf{x}} - \bar{\mathbf{y}}\right)^T \left(\frac{\mathbf{S}_1}{n} + \frac{\mathbf{S}_2}{m}\right)^{-1} \left(\bar{\mathbf{x}} - \bar{\mathbf{y}}\right)$$

- Bajo H_0 y para n y m suficientemente grandes se sigue que

$$\mathcal{T} \sim \chi^2_p$$

Prueba de igualdad de covarianzas

- De esta manera, cuando se tienen dos m.a.'s independientes $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n \sim N_p(\mu_1, \Sigma_1)$ y $\mathbf{y}_1, \ldots, \mathbf{y}_m \sim N_p(\mu_2, \Sigma_2)$ el primer paso es verificar la igualdad de covarianza , esto es

$$H_0 : \Sigma_1 = \Sigma_2 \quad \text{vs.} \quad H_1 : \Sigma_1 \neq \Sigma_2$$

- A través del cociente de verosimilitudes se obtiene el estadístico de prueba

$$\mathscr{L} = \frac{(n+m)^{\frac{(n+m)p}{2}}}{n^{\frac{np}{2}} m^{\frac{mp}{2}}} \frac{|\mathbf{Q}_1|^{\frac{n}{2}} |\mathbf{Q}_2|^{\frac{m}{2}}}{|\mathbf{Q}_1 + \mathbf{Q}_2|^{\frac{n+m}{2}}}$$

- (Wilks, 1931) Asintóticamente se tiene que si H_0 es cierta entonces

$$-2\log(\mathscr{L}) \sim \chi^2_\nu, \qquad \nu = \frac{p(p+1)}{2}$$

Ejemplo Iris

- Se toman las poblaciones de Virginica y Versicolor y las variables de sepal length y sepal width y se desea probar si las medias son iguales

- El primer paso es verificar que sean normales multivariadas

- El segundo paso es verificar igualdad de covarianzas

- Finalmente, realizar la prueba de las medias

Ejemplo Iris

- Virginica

Prueba	Estadístico	p-valor	Método	MVN
Henze-Zirkler	0.667	0.181	Asintótico	Normal
Royston	3.541	0.172	Asintótico	Normal
Mardia Sesgo	5.560	0.235	Asintótico	Normal
Mardia Curtosis	0.518	0.604	Asintótico	Normal

- Versicolor

Prueba	Estadístico	p-valor	Método	MVN
Henze-Zirkler	0.664	0.207	Asintótico	Normal
Royston	1.467	0.485	Asintótico	Normal
Mardia Sesgo	1.761	0.780	Asintótico	Normal
Mardia Curtosis	-0.906	0.365	Asintótico	Normal

Ejemplo Iris

- Matrices de covarianza

$$\Sigma_{Ver} = \begin{pmatrix} 0.266 & 0.085 \\ 0.085 & 0.098 \end{pmatrix} \qquad \Sigma_{Vir} = \begin{pmatrix} 0.404 & 0.093 \\ 0.093 & 0.104 \end{pmatrix}$$

- El estadístico de prueba es $Q = 3.22 < 7.81 = \chi^2_3$

- No se rechaza H_0 por lo que se procede con la prueba de Hotelling para dos muestras

- El estadístico de prueba es $T^2 = 15.827 > 3.09 = F_{.0.95,2,97}$ por lo que se rechaza que las medias sean iguales